부모용 진행 안내 · 원과 직선의 위치 관계

고1 수학 · 공통수학2원 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-CIRCLELINE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직선의 방정식을 원의 방정식에 대입해 만든 x에 대한 이차방정식의 판별식 D의 부호로 원과 직선의 위치 관계(두 점에서 만남·접함·만나지 않음)를 판단한다.
확인 시범(S04, S05), 연습(S06), 혼자 해 보기(S13 ①), 마무리(S15 ③), 활동지 1
성공 기준 원 $x^2 + y^2 = 10$과 직선 $y = 3x + 10$에서 $x^2 + 6x + 9 = 0$, $D = 0$을 구해 접한다고 판단한다.

목표 B 원의 중심과 직선 사이의 거리 d를 구해 반지름 r과 비교하여(근호는 정확히, 필요하면 제곱해서) 원과 직선의 위치 관계를 판단한다.
확인 그림(S07), 시범(S08), 연습(S09, S10), 혼자 해 보기(S13 ②③), 마무리(S15 ②③), 활동지 2·4
성공 기준 원 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$와 직선 $x - 2y + 9 = 0$에서 $d = 6\sqrt{5}/5 > \sqrt{5}$이므로 만나지 않는다고 판단한다.

목표 C 기울기가 주어진 원의 접선을 $y = mx + k$로 놓고 $d = r$로 k를 구해 접선의 방정식을 구한다.
확인 시범(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ④), 마무리(S15 ①), 활동지 3
성공 기준 원 $x^2 + y^2 = 5$에 접하고 기울기가 2인 직선을 $y = 2x \pm 5$로 구하고 접선이 두 개인 까닭을 그림으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원의 방정식
- 점과 직선 사이의 거리
- 이차방정식의 판별식

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원의 방정식, 점과 직선 사이의 거리, 이차방정식의 판별식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
직선의 식을 대입한 뒤 $(2x + 1)^2$ 등을 전개하다 계수를 틀려 판별식을 잘못 구한다.	대입·전개·정리를 한 줄씩 나누어 쓰고, 이차방정식을 공약수로 나누어 계산을 줄인다(S04, S06).
원의 방정식 $x^2 + y^2 = r^2$의 오른쪽 수(r^2)를 반지름으로 착각한다.	$x^2 + y^2 = 4$와 직선 $3x + 4y - 15 = 0$의 비교(S10)로 결론이 바뀌는 것을 보이고, 반지름은 $\sqrt{(r^2)}$임을 확인한다(S02, S16).
기울기가 주어진 접선을 하나만 구한다($\|k\| = 5$에서 $k = 5$만).	그림으로 원의 양쪽에 접선이 하나씩 있음을 보고 $k = \pm 5$로 쓴다(S11, S14).

오늘 다루지 않는 것 원과 직선의 위치 관계(판별식, 중심과 직선 사이의 거리)와 기울기가 주어진 원의 접선을 다룬다. 중심이 원점이 아닌 원은 거리 판단에만 쓴다. 원 위의 한 점에서의 접선, 원 밖의 한 점에서 그은 접선, 현의 길이, 접선의 길이, 두 원의 위치 관계는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(원의 방정식, 점과 직선 사이의 거리, 판별식, 근호)	약 3분	—
S03	세 가지 위치 관계	약 2분	A, B
S04	판별식으로 판단하기(시범)	약 3분	A
S05	판별식의 부호와 위치 관계	약 2분	A
S06	안내받는 연습(판별식)	약 3분	A
S07	중심과 직선 사이의 거리로 보기	약 2분	B
S08	거리로 판단하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(거리)	약 3분	B
S10	오개념 비교(반지름을 r^2로 착각)	약 2분	B
S11	기울기가 주어진 접선(시범)	약 3분	C
S12	안내받는 연습(접선)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(원의 중심과 반지름, 거리 공식)	약 5분	—

장별 안내



S01 원과 직선의 위치 관계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원과 직선이 만나는 점의 개수가 2개·1개·0개인 세 경우를 보여 주고, 계산으로 판단하는 두 방법(판별식, 거리)을 배운다는 목표를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원과 직선은 몇 번 만날 수 있을까?”
- “그림을 보지 않고 식만으로 알 수 있을까?”

예상 답

- “두 번, 한 번, 안 만날 수도 있어요.”

막히면

- 공책에 원을 하나 그리고 자를 대어 직선을 옮겨 보게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘원의 방정식’, ‘점과 직선 사이의 거리’, ‘이차방정식의 판별식’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원의 방정식, 점과 직선 사이의 거리, 판별식, 근호) · 약 3분

오늘 쓰는 네 가지 도구(원의 중심과 반지름, 점과 직선 사이의 거리, 판별식, 근호 간단히)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x^2 + y^2 = r^2$과 비교해 봐.”
- “②는 거리 공식에 넣어.”
- “③은 $D = b^2 - 4ac$야.”

정답

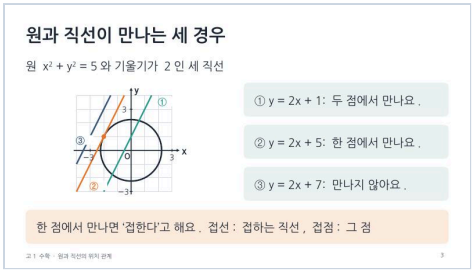
- ① 중심 (0, 0), 반지름 $\sqrt{5}$
- ② $5 \div \sqrt{5} = \sqrt{5}$
- ③ $D = 16 - 16 = 0$
- ④ $2\sqrt{5}$

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)으로 갑니다. 보충으로도 어려우면 ‘원의 방정식’, ‘점과 직선 사이의 거리’를 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 ‘이차방정식의 판별식’을 다시 봅니다.

주의

- ①에서 반지름을 5로 말하면 안 됩니다. $r^2 = 5$이므로 $r = \sqrt{5}$(루트 5)입니다.
- ②는 $|2 \times 0 - 0 + 5| \div \sqrt{(2^2 + 1^2)} = 5 \div \sqrt{5} = \sqrt{5}$입니다.



S03 원과 직선이 만나는 세 경우 · 세 가지 위치 관계 · 약 2분

기울기가 같은 세 직선으로 두 점에서 만남·접함·만나지 않음을 보고, 접선과 접점의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “①번 직선은 원과 몇 번 만나?”
- “②는? ③은?”
- “한 점에서만 만나는 것을 ‘접한다’고 해.”

예상 답

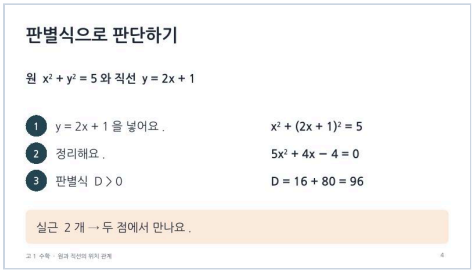
- “두 번이요.”
- “②는 한 번, ③은 안 만나요.”

막히면

- 직선을 손가락으로 따라가며 원과 만나는 점을 세게 합니다.

주의

- ②의 접점은 (−2, 1)입니다. $(-2)^2 + 1^2 = 5$이므로 원 위의 점입니다.
- 그림은 어림입니다. 그래서 다음 장부터 계산으로 판단합니다.



S04 판별식으로 판단하기 · 판별식으로 판단하기(시범) · 약 3분

직선의 식을 원의 방정식에 넣으면 x에 대한 이차방정식이 되고, 그 실근의 개수가 만나는 점의 개수임을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “만나는 점은 원 위에도, 직선 위에도 있지?”
- “그럼 y = 2x + 1을 원의 방정식에 넣으면?”
- “실근이 2개면 만나는 점은?”

예상 답

- “네, 두 식을 모두 만족해요.”
- “$x^2 + (2x + 1)^2 = 5$요.”
- “2개요.”

막히면

- $(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$을 먼저 전개해 둡니다.

주의

- $x^2 + 4x^2 + 4x + 1 = 5 \rightarrow 5x^2 + 4x - 4 = 0$입니다.
- $D = 4^2 - 4 \times 5 \times (-4) = 16 + 80 = 96 > 0$입니다. 짝수 공식 $D/4 = 2^2 - 5 \times (-4) = 24$를 써도 부호는 같습니다.



S05 D의 부호로 판단해요 · 판별식의 부호와 위치 관계 · 약 2분

세 직선 모두 이차방정식의 판별식을 구해 D의 부호와 위치 관계를 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 D는 얼마야? 그럼 실근은?”
- “③은 D가 음수야. 실근이 있어?”

예상 답

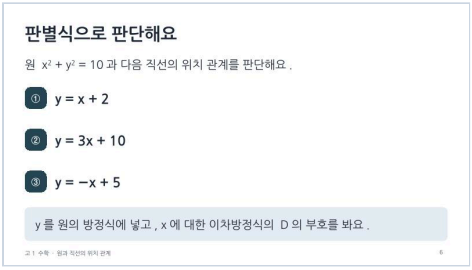
- “0이요. 중근이에요.”
- “없어요. 그래서 만나지 않아요.”

막히면

- ‘이차방정식의 판별식’에서 D > 0, D = 0, D < 0일 때 근이 어떻게 되는지 다시 말해 봅니다.

주의

- ②: $20^2 - 4 \times 5 \times 20 = 0$(중근 x = −2, 접점의 x좌표).
- ③: $28^2 - 4 \times 5 \times 44 = 784 - 880 = -96 < 0$(허근, 만나는 점 없음).



S06 판별식으로 판단해요 · 안내받는 연습(판별식) · 약 3분

도움을 받으며 직선의 식을 넣어 이차방정식을 만들고 D의 부호로 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = x + 2를 넣으면 어떤 식이 돼?”
- “양변을 2로 나누면 계산이 쉬워.”
- “D의 부호만 보면 돼.”

정답

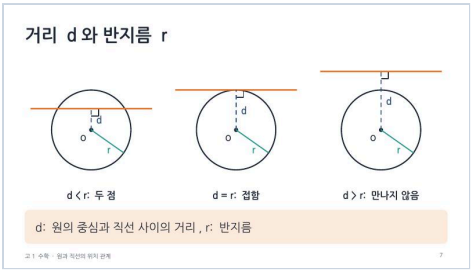
- ① $2x^2 + 4x - 6 = 0 \rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$, $D = 16 > 0$ → 두 점에서 만나요
- ② $10x^2 + 60x + 90 = 0 \rightarrow x^2 + 6x + 9 = 0$, $D = 0$ → 접해요(접점 (−3, 1))
- ③ $2x^2 - 10x + 15 = 0$, $D = 100 - 120 = -20 < 0$ → 만나지 않아요

막히면

- $(3x + 10)^2 = 9x^2 + 60x + 100$, $(-x + 5)^2 = x^2 - 10x + 25$를 함께 전개합니다.

주의

- 이차방정식을 같은 수로 나누어도 근은 그대로이므로 D의 부호도 같습니다.



S07 거리 d와 반지름 r · 중심과 직선 사이의 거리로 보기 · 약 2분

원의 중심에서 직선까지의 거리 d를 반지름 r과 비교하면 위치 관계를 알 수 있음을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선이 중심에서 반지름보다 가까우면 원을 지나갈까?”
- “d = r이면?”
- “d가 r보다 크면?”

예상 답

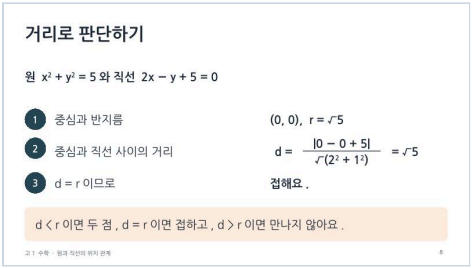
- “원을 뚫고 지나가서 두 점에서 만나요.”
- “원에 딱 닿아요(접해요).”
- “원 밖에 있어서 안 만나요.”

막히면

- 종이에 원을 그리고 자를 중심에서 점점 멀리 옮기며 만나는 점의 개수를 셉니다.

주의

- d는 중심에서 직선에 내린 수선의 길이입니다(지난 차시 ‘점과 직선 사이의 거리’).
- S06까지 지쳤으면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S08 거리로 판단하기 · 거리로 판단하기(시범) · 약 3분

점과 직선 사이의 거리 공식으로 d를 구해 r과 비교하는 과정을 보여 줍니다(S03의 ②번 직선).

이렇게 말해 보세요

- “원의 중심과 반지름은?”
- “직선을 ax + by + c = 0 꼴로 고치면?”
- “d와 r을 비교하면?”

예상 답

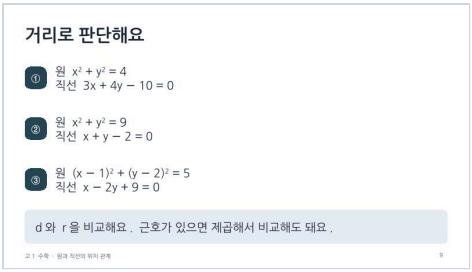
- “중심 (0, 0), 반지름 $\sqrt{5}$요.”
- “2x − y + 5 = 0이요.”
- “둘 다 $\sqrt{5}$라서 접해요.”

막히면

- 거리 공식 $d = |ax_1 + by_1 + c| \div \sqrt{(a^2 + b^2)}$를 공책에 먼저 씁니다.

주의

- $5 \div \sqrt{5} = 5\sqrt{5} \div 5 = \sqrt{5}$(분모의 유리화)입니다.
- S05의 판별식 결과(D = 0)와 같은 결론입니다. 두 방법 중 계산이 쉬운 쪽을 고르면 됩니다.



S09 거리로 판단해요 · 안내받는 연습(거리) · 약 3분

도움을 받으며 중심과 직선 사이의 거리 d를 구해 반지름과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 중심과 반지름을 써.”
- “근호끼리 비교하기 어려우면 제곱해서 비교해.”

정답

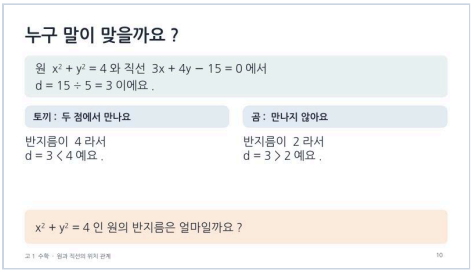
- ① d = 10 ÷ 5 = 2 = r → 접해요
- ② d = 2 ÷ √2 = √2 < 3 → 두 점에서 만나요
- ③ 중심 (1, 2), r = √5, d = |1 − 4 + 9| ÷ √5 = 6√5/5 > √5 → 만나지 않아요

막히면

- ③은 $d^2 = 36/5 = 7.2$, $r^2 = 5$를 비교하게 합니다.

주의

- ③의 중심은 (1, 2)입니다. $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$에서 a = 1, b = 2입니다.
- 6√5/5는 ‘5분의 6루트 5’라고 읽습니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(반지름을 r^2로 착각) · 약 2분

원의 방정식의 오른쪽 수를 반지름으로 착각하는 실수(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 + y^2 = 4$에서 반지름은 얼마야?”
- “그럼 d = 3과 비교하면?”

예상 답

- “2요.”
- “3 > 2라서 만나지 않아요. 곰이 맞아요.”

정답

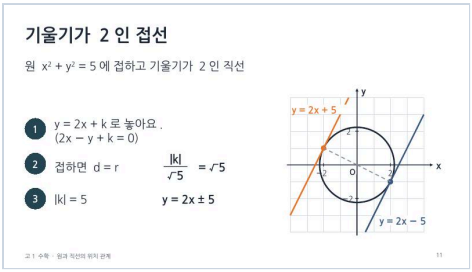
- 곰이 맞습니다. r = 2, d = 3 > 2이므로 만나지 않아요.
- 판별식으로도: $25x^2 - 90x + 161 = 0$, D/4 = 2025 − 4025 = −2000 < 0

막히면

- $x^2 + y^2 = r^2$과 비교하게 합니다: $r^2 = 4$ → r = 2.

주의

- 토끼는 $r^2 = 4$를 반지름으로 썼습니다(M2).



S11 **기울기가 2인 접선** · 기울기가 주어진 접선(시범) · 약 3분

접하면 d = r이라는 것을 이용해, 기울기가 주어진 접선의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기가 2인 직선은 y = 2x + k로 놓을 수 있지?”
- “접하면 d와 r은 어떤 관계야?”
- “|k| = 5이면 k는?”

예상 답

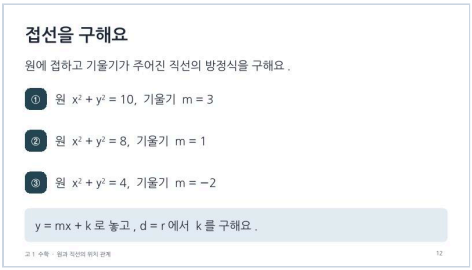
- “네.”
- “같아요.”
- “5 또는 −5요.”

막히면

- |k| = 5를 만족하는 수를 수직선에서 찾게 합니다: 원점에서 5만큼 떨어진 수.

주의

- 접선은 원의 양쪽에 2개입니다(그림).
- 판별식으로도 구할 수 있습니다: $x^2 + (2x + k)^2 = 5 \rightarrow 5x^2 + 4kx + k^2 - 5 = 0$, $D/4 = 4k^2 - 5k^2 + 25 = 0 \rightarrow k = \pm 5$.
- 공식 $y = mx \pm r\sqrt{(m^2 + 1)}$은 외우게 하지 않고, 이 과정을 따라 하게 합니다.



S12 **접선을 구해요** · 안내받는 연습(접선) · 약 3분

도움을 받으며 y = mx + k로 놓고 d = r로 k를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = 3x + k로 놓으면 3x − y + k = 0이야.”
- “분모는 $\sqrt{(3^2 + 1^2)} = \sqrt{10}$이지?”

정답

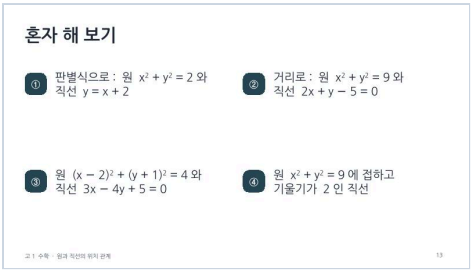
- ① $|k| \div \sqrt{10} = \sqrt{10} \rightarrow k = \pm 10$, $y = 3x \pm 10$
- ② $|k| \div \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \rightarrow k = \pm 4$, $y = x \pm 4$
- ③ $|k| \div \sqrt{5} = 2 \rightarrow k = \pm 2\sqrt{5}$, $y = -2x \pm 2\sqrt{5}$

막히면

- S11의 세 단계를 그대로 따라 쓰게 합니다.

주의

- ②의 반지름은 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$입니다.
- ③은 $2x + y - k = 0$으로 놓아도 되고, 분모는 $\sqrt{(2^2 + 1^2)} = \sqrt{5}$입니다.
- ①의 y = 3x + 10은 S06 ②에서 접한다고 확인한 직선입니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 판별식(A), 거리(B), 접선(C)을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ②를 어떻게 판단했는지 설명해 줘.”

정답

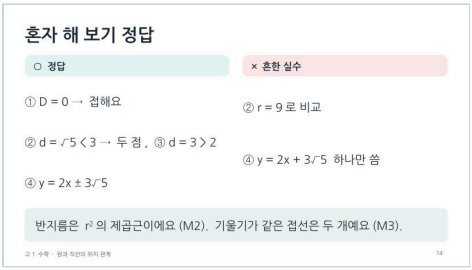
- ① $2x^2 + 4x + 2 = 0 \rightarrow x^2 + 2x + 1 = 0$, $D = 0$ → 접해요
- ② $d = 5 \div \sqrt{5} = \sqrt{5} < 3$ → 두 점에서 만나요
- ③ 중심 $(2, -1)$, $r = 2$, $d = |6 + 4 + 5| \div 5 = 3 > 2$ → 만나지 않아요
- ④ $|k| \div \sqrt{5} = 3 \rightarrow k = \pm 3\sqrt{5}$, $y = 2x \pm 3\sqrt{5}$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “판별식을 쓸까, 거리를 쓸까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다.
- ③에서 $3 \times 2 - 4 \times (-1) + 5 = 15$입니다. 중심의 y좌표 −1에 괄호를 씌웁니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 반지름과 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 방법으로 판단했는지 하나씩 말해 볼래?”

정답

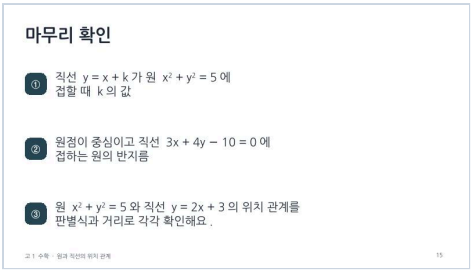
- ① 접해요 ② 두 점에서 만나요 ③ 만나지 않아요 ④ $y = 2x \pm 3\sqrt{5}$

막히면

- ①이 틀리면 S04~S06으로, ②③이 틀리면 S07~S10으로, ④가 틀리면 S11~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 접할 조건으로 미지수를 구하고, 두 방법의 결론이 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 접할 때 d = r이야.”
- “②는 접하니까 반지름이 거리와 같아.”
- “③은 두 방법으로 모두 해 봐.”

정답

- ① |k| ÷ √2 = √5 → |k| = √10, k = ±√10
- ② r = d = 10 ÷ 5 = 2
- ③ $5x^2 + 12x + 4 = 0$, D = 144 − 80 = 64 > 0 / d = 3 ÷ √5 < √5 → 두 점에서 만나요(같아요)

막히면

- ①은 x − y + k = 0으로 고쳐 놓습니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 C, ②가 맞으면 목표 B, ③이 맞으면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ①의 √10은 ‘루트 10’입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

두 방법을 한 문장으로 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “위치 관계를 판단하는 두 방법은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “판별식의 부호와, 중심과 직선 사이의 거리요.”

정답

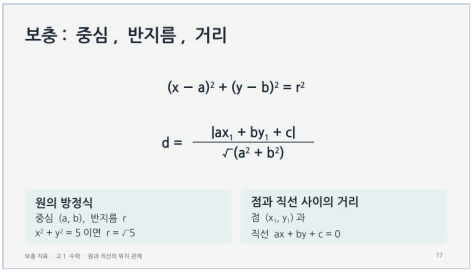
- ① d = 3 ÷ √2 = 3√2/2 > 2 → 만나지 않아요
- ② d = 10 ÷ √10 = √10 = r → 접해요
- ③ y = −2x ± 5

막히면

- S05와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘평행이동’에서는 원을 옮겼을 때 방정식이 어떻게 바뀌는지 배웁니다.



S17 **보충: 중심, 반지름, 거리** · 선수 학습 보충(원의 중심과 반지름, 거리 공식) · 약 5분

S02가 흔들리면 원의 방정식에서 중심·반지름을 읽는 법과 점과 직선 사이의 거리 공식을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(x-1)^2+(y+2)^2=9$의 중심과 반지름은?”
- “점 (1, 2)와 직선 $3x+4y-1=0$ 사이의 거리는?”

정답

- 중심 (1, −2), 반지름 3
- $|3+8-1|\div 5=2$

막히면

- $y+2=y-(-2)$로 고쳐 $b=-2$임을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘원의 방정식’, ‘점과 직선 사이의 거리’, ‘이차방정식의 판별식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$y=x+1$: $2x^2+2x-4=0(x^2+x-2=0)$, $D=9>0$ → 두 점 / $y=-2x+5$: $5x^2-20x+20=0(x^2-4x+4=0)$, $D=0$ → 접함 / $y=x+4$: $2x^2+8x+11=0$, $D=-24<0$ → 만나지 않음
2	중심 (1, 1), $r=3$ / ① $d=\|4+3+8\|\div 5=3=r$ → 접함 / ② $d=4\div\sqrt{2}=2\sqrt{2}<3$ → 두 점에서 만남
3	$y=x+k$, $x-y+k=0$, $\|k\|\div\sqrt{2}=2$ → $\|k\|=2\sqrt{2}$ → $y=x\pm 2\sqrt{2}$
4	$r=2\sqrt{2}$, $d=\|k\|\div\sqrt{2}>2\sqrt{2}$ → $\|k\|>4$ → $k<-4$ 또는 $k>4$
5	① $d=3\sqrt{2}/2>2$ → 만나지 않음 ② $d=\sqrt{10}=r$ → 접함 ③ $y=-2x\pm 5$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 중심·반지름 흔들림(보충 S17) □ 거리 공식 흔들림 □ 판별식 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 판별식(①)만 □ 거리(②③)만 □ 접선(④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 한 문제 이하 □
실수: 대입 후 전개 실수(M1) □ r^2 을 반지름으로(M2) □ 접선을 하나만(M3) □

메모: _____